一般向量的加法也采用上述求合力的方法. 设给定两个不平行的向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$，如图 8-1-6，如果以点 O 为起点，分别作 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，那么以 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 为邻边的平行四边形 $OACB$ 的对角线所表示的向量 $\overrightarrow{OC}=\vec{c}$ 就定义为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和，记作 $\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}$. 求向量和的运算，叫做**向量的加法**(addition of vectors). 我们把这种作向量和的方法叫做向量加法的**平行四边形法则**(parallelogram law).

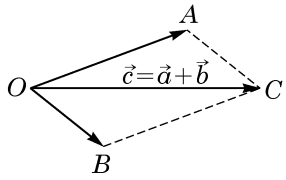


图 8-1-6

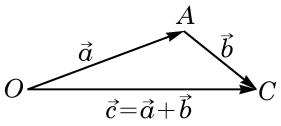
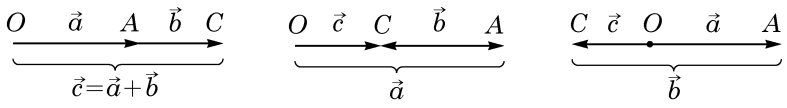


图 8-1-7

由于平行四边形对边平行且相等，有 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，因此求向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和 $\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}$，在 $\triangle OAC$ 中就可以实现：如图8-1-7，若以 O 为起点作向量 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，再以 A 为起点作向量 $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，则连接起点 O 与终点 C 得到向量 $\overrightarrow{OC}$，它就是 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 两向量的和 $\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}$. 我们把这种作向量和的方法叫做向量加法的**三角形法则**.

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 满足 $\vec{a}\,/\!/\,\vec{b}$ 时(包括 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 中出现零向量的情况)，无法使用平行四边形法则，但上述三角形法则的步骤(即若从一点 O 出发作向量 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，再以 A 为起点作向量 $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，则向量 $\overrightarrow{OC}=\vec{a}+\vec{b}$)仍然可以用于作出点 C，使得 $\overrightarrow{OC}=\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}$，只不过此时 $\triangle OAC$ 不存在，只剩下一条直线上三条首尾相接、互相重叠的线段了. 图 8-1-8 的三幅图分别给出了 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同、$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相反且 $|\vec{a}|\geqslant|\vec{b}|$ 和 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相反且 $|\vec{a}|\leqslant|\vec{b}|$ 三种情况的图示(后两种情况当 $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ 时是一致的，此时 O、C 两点重合，从而 $\vec{c}=\vec{0}$).



(1)　　(2)　　(3)

图 8-1-8

特别地，当三个向量中出现一个零向量，就得出

$$\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a} \text{ 和 } \vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}.$$